SECONDE · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 1

Milieu d'année : chapitres 1 à 9 · 2 heures

Seconde · Devoir commun n° 1 · Durée : 2 heures

La partie A (automatismes) se fait **sans calculatrice**, en 20 minutes environ. Pour la partie B, la calculatrice est autorisée. Le sujet est noté sur 20 points ; la clarté de la rédaction est prise en compte.

PARTIE A · 20 MIN · 5 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement le résultat, sans justification.

1. Écris sous forme d'intervalle l'ensemble des réels x tels que $-2 < x \leqslant 5$.

2. Donne un nombre rationnel qui n'est pas décimal.

3. Décompose 252 en produit de facteurs premiers.

4. Écris $\dfrac{84}{126}$ sous forme irréductible.

5. Développe et réduis $(3x - 2)^2$.

6. Factorise $4x^2 - 25$.

7. Résous l'inéquation $7 - 3x > 1$.

8. Par quel nombre multiplie-t-on un prix qui baisse de $6\,\%$?

9. On donne $f(x) = x^2 - 3$. Calcule l'image de -2 par f.

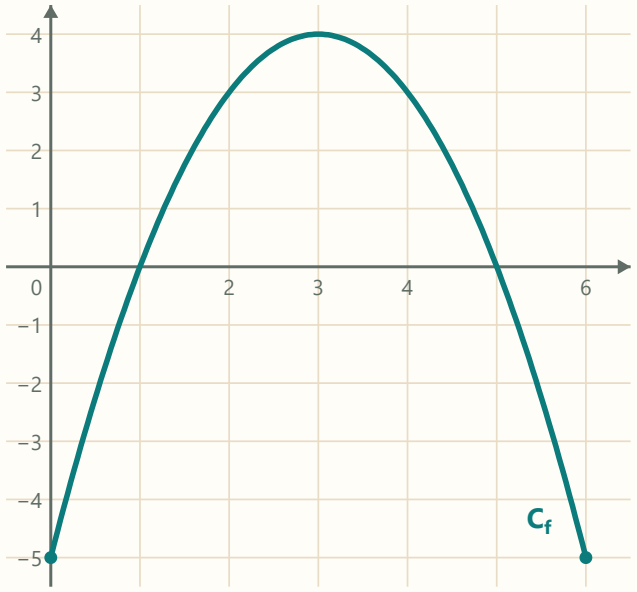
10. On donne $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$. Donne les coordonnées de $\vec{u} + 2\vec{v}$.

PARTIE B · EXERCICE 1 · 25 MIN · 4 POINTS

Une fonction du second degré

Calculatrice autorisée

La courbe ci-dessous représente la fonction f définie sur $[0\,;6]$ par $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.



1. Lis graphiquement l'image de 2 par f.

2. Lis graphiquement les antécédents de 0 par f.

3. Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geqslant 3$.

4. Dresse le tableau de variations de f sur $[0\,;6]$.

5. Montre que, pour tout réel x, $f(x) = 4 - (x-3)^2$. Déduis-en que f admet un maximum sur $[0\,;6]$, et donne-le.

6. Résous par le calcul l'équation $f(x) = 3$. Compare avec la question 3.

PARTIE B · EXERCICE 2 · 20 MIN · 3 POINTS

Les visiteurs d'un club de plongée

Calculatrice autorisée

Un club de plongée du lagon a reçu $12\,000$ visiteurs en 2023. Leur nombre a augmenté de $15\,\%$ en 2024, puis baissé de $20\,\%$ en 2025 (données fictives).

1. Calcule le nombre de visiteurs en 2024, puis en 2025.

2. Quel est le taux d'évolution global entre 2023 et 2025 ?

3. Quel taux d'évolution faudrait-il en 2026 pour retrouver $12\,000$ visiteurs ? Arrondis au dixième de pourcent.

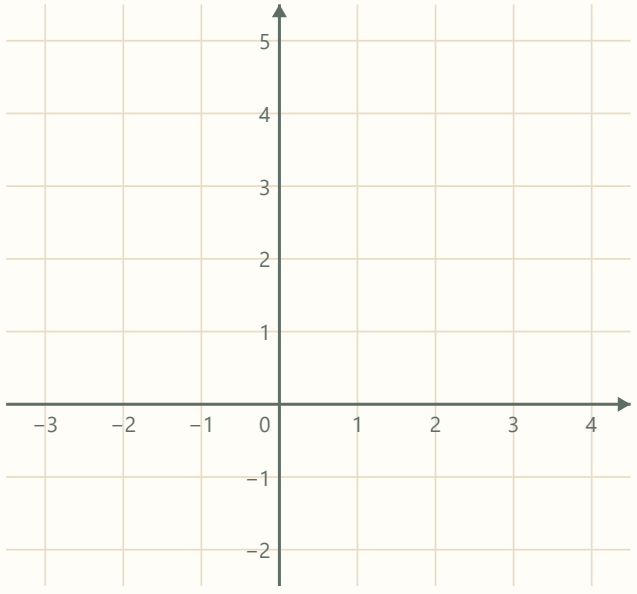
4. En 2025, $35\,\%$ des visiteurs venaient de l'extérieur de Mayotte. Combien étaient-ils ?

PARTIE B · EXERCICE 3 · 25 MIN · 4 POINTS

Vecteurs et quadrilatère

Calculatrice autorisée

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2\,;1)$, $B(1\,;4)$ et $C(3\,;2)$.



1. Place les points A, B et C dans le repère ci-dessus.

2. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis celles du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

3. Calcule les coordonnées du milieu K de $[AC]$, et vérifie que K est aussi le milieu de $[BD]$.

4. Calcule les longueurs AB, BC et AC. Démontre que le triangle ABC est rectangle.

5. Déduis-en la nature du quadrilatère $ABCD$. Est-ce un carré ?

PARTIE B · EXERCICE 4 · 30 MIN · 4 POINTS

Le temps d'écran

Calculatrice autorisée

On a relevé le temps passé devant un écran, en minutes, pendant une journée de classe, par 20 élèves (données fictives). Les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant :

45 ; 60 ; 60 ; 75 ; 90 ; 90 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 ; 120 ; 135 ; 140 ; 150 ; 150 ; 165 ; 180 ; 200 ; 240 ; 300.

1. Calcule le temps moyen passé devant un écran.

2. Détermine la médiane, le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3, puis l'écart interquartile.

3. Quel pourcentage de ces élèves passe au moins 3 heures par jour devant un écran ? Interprète la valeur de Q_3.

4. On considère la fonction Python suivante, où `L` est une liste de nombres :

```
def etendue(L):
    mini = L[0]
    maxi = L[0]
    for x in L:
        if x < mini:
            mini = x
        if x > maxi:
            maxi = x
    return maxi - mini
```

Que contiennent les variables `mini` et `maxi` à la fin de la boucle ? Que renvoie `etendue(L)` pour la liste des 20 temps de l'énoncé ?